生物化学 核苷酸代谢 & 胆色素代谢 & 生物转化 & 酶 & 维生素

少部分是核酸

核心精讲·酶 蛋白质

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、所有酶都有活性中心 酶完成催化的部位

（1）必需基团（与酶活性密切相关的氨基酸的化学基团）

①在活性中心内的必需基团：结合基团、催化基团

②在活性中心外的必需基团：稳定酶的构象、作为某些物质的结合部位（如变构调节剂、非竞争抑制剂和反竞争抑制剂）

③常为酶提供 ttsx 必需基团的氨基酸：组氨酸（咪唑基）、丝氨酸（羟基）、半胱氨酸（巯基）、酸性氨基酸（羧基）祖师拌蒜

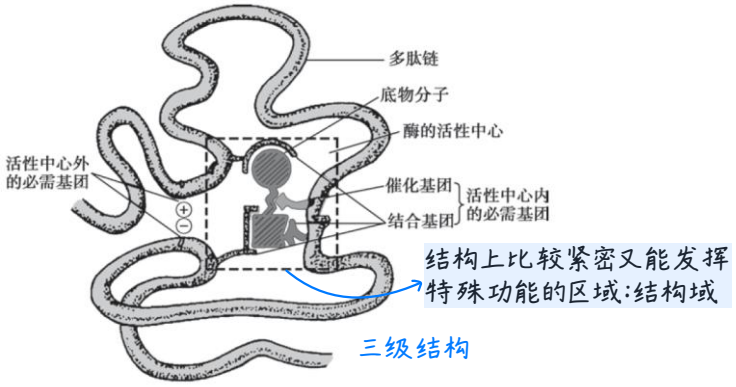
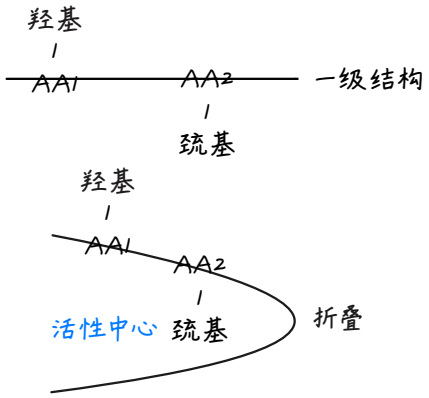


图 2-1　酶的活性中心示意图



（2）同工酶：活性中心类似（催化相同反应）、但其它特性不同

葡萄糖激酶 Km 高（亲合力低）：

①低血糖优先保证脑利用葡萄糖 脑不能进行脂肪的β氧化,所以高度依赖葡萄糖(己糖激酶,和葡萄糖亲和力高)

②正常进食肝只会氧化少量葡萄糖（肝主要通过氧化脂肪酸来获得能量）

③高血糖时葡萄糖激酶可以缓冲血糖 胰岛素诱导葡萄糖激酶合成

④主要受激素调节（如胰岛素诱导其合成），代谢物不是葡萄糖激酶的主要调节剂

化学修饰 VS 己糖激酶主要受代谢物(G激活;G-6-P和长链脂酰CoA抑制)的调节

乳酸脱氢酶 LDH

LDH_1：全部由 H 型亚基组成（H_4）：富含于心肌 Heart

LDH_5：全部由 M 型亚基组成（M_4）：富含于骨骼肌、肝 Muscle

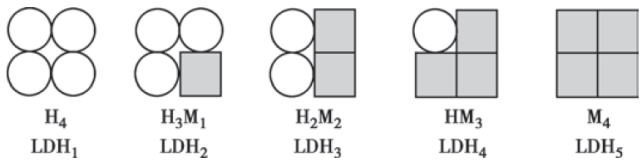


图 2-3　乳酸脱氢酶同工酶的亚基构成